

개발 프로젝트 보고서

MJC AI Campus Agent

명지전문대학교 학생을 위한 통합형 AI 캠퍼스 서비스

학교 정보 접근 격차 해소 · 시간표 및 강의실 안내 · 진로상담 AI 분석

CodeOneBite Team | 2026년 8월

요약

본 프로젝트는 명지전문대학교 학생, 특히 학교 내부 정보망에 익숙하지 않은 입학생이 외부 커뮤니티 앱이나 비공식 학과 단체 채팅방에 의존하지 않고도 학사 일정, 공지, 수강과목, 시간표, 강의실 및 진로상담 서비스를 한곳에서 이용하도록 지원하는 AI Campus Agent 웹앱이다.

2026학년도 2학기 수강편람 API를 직접 조회해 246개 고유 분반과 516개 수업 세션을 수집했고, 현재는 이 수집 과정을 수동으로 한 번 실행해 반영한 상태다(상시 자동 동기화는 향후 과제). 이 데이터를 기반으로 과목 선택, 시간표 구성, 강의실 안내, 학교정보 AI 질의응답, 진로상담 결과 AI 분석, 상담사 연결 페이지를 구현했고, 학생 개인 상태(신청과목 등)는 시연용 계정으로 한정했다. 강좌 데이터는 PostgreSQL에 실제로 반영되어 있으며, 시연용 계정만 임시 데이터라는 점이 이번 버전의 데이터 구분이다. 향후 학교 시스템과 정식으로 연계하면 신청과목과 최신 학사 데이터를 자동 갱신할 수 있으며, 게시판·대화방·익명 강의평가 기능으로 확장해 학과 단체 채팅방과 외부 커뮤니티 서비스에 대한 의존도를 낮출 수 있다.

육하원칙 한눈에 보기

구분	핵심 내용
누가(Who)	명지전문대학교 학생과 입학생을 주 사용자로 하며, 학과사무실·상담사·지도교수·학교 운영부서가 정보 제공 및 연결 주체가 된다.
언제(When)	2026학년도 2학기 수강 데이터를 기반으로 MVP를 개발했으며, 학기 시작·수강신청·공지 확인·일상적인 캠퍼스 생활 전반에서 사용한다.
어디서(Where)	PC와 모바일 웹에서 접근하며, 학교 홈페이지·학사시스템·교내 상담 체계의 정보를 하나의 서비스 화면에 통합한다.
무엇을(What)	AI 학교정보 검색, 과목 조회 및 시간표 구성, 강의실 안내, 진로상담 분석, 상담사 연결을 제공하고 향후 게시판·대화방·익명 강의평가로 확장한다.
왜(Why)	입학생의 정보 접근 격차와 학과 단체 채팅방 초대 누락 문제를 줄이고, 에브리타임 같은 특정 외부 앱에 대한 과도한 의존과 독점적 정보 유통 구조를 완화하기 위해서다.
어떻게(How)	Next.js 기반 프론트엔드와 FastAPI 기반 백엔드를 REST API로 분리하고, 실제 데이터는 PostgreSQL에 반영하되 학교 API-RAG 연계로 단계적으로 확장 가능한 구조를 사용한다.

1. 개발 배경과 문제 정의

1.1 입학생의 정보 접근 격차

학교에 처음 들어온 학생은 학사 일정과 공지를 어디에서 확인해야 하는지 알기 어렵다. 실제로 중요한 소식이 학교 홈페이지, 학사시스템, 학과 공지, 비공식 단체 채팅방 등에 분산되어 있어, 정보의 존재를 모르면 검색 자체를 시작하기 어렵다. 특히 각 학과의 카카오톡 단체방에 초대되지 못한 학생은 일정 변경이나 학과 소식을 늦게 접할 가능성이 있다.

1.2 외부 플랫폼 의존 문제

학생들은 편의상 에브리타임과 같은 외부 서비스를 이용하지만, 학교가 직접 관리하지 않는 플랫폼에 공지 탐색, 시간표, 강의평가와 커뮤니티 활동이 집중되면 정보 접근 경로가 특정 서비스에 종속될 수 있다. 본 프로젝트는 외부 서비스 자체를 배제하는 것이 아니라, 학교 구성원이 선택할 수 있는 내부 대안을 마련하여 정보 유통의 독과점 가능성을 낮추는 데 목적이 있다.

1.3 해결 목표

- 학교 정보와 학생 개인의 학업 정보를 하나의 인터페이스에서 제공한다.
- 정보 탐색 경험이 부족한 입학생도 자연어 질문으로 필요한 내용을 찾게 한다.
- 공식 데이터와 AI의 역할을 분리하여 최신성이 필요한 사실을 추측하지 않게 한다.
- 교내 커뮤니티 기능을 나중에 없을 수 있도록 확장 가능한 기반을 구축한다.

2. 프로젝트 목표와 범위

MJC AI Campus Agent의 목표는 단순한 챗봇이 아니라 학교정보, 수강, 시간표, 공간 안내, 진로상담을 연결하는 학생용 통합 서비스 계층을 구현하는 것이다. MVP에서는 시연 가능한 핵심 흐름을 우선 구축하고, 학교 시스템과의 정식 연계가 필요한 부분은 교체 가능한 API 경계로 분리했다.

범위	현재 MVP	향후 연계·확장
학교정보	학교 홈페이지 및 공지 기반 질문·답변 구조	공식 문서 자동 수집, 갱신 주기 관리, 출처 추적 강화
수강과목	2026학년도 2학기 실제 수강편람 데이터 수집 후 PostgreSQL에 반영	학사시스템 API/DB 연계로 신청과목·분반·강의실 자동 최신화
시간표	입력한 수강과목을 선택해 주간 시간표 구성	실제 수강신청 내역 자동 동기화 및 변경 알림
강의실	과목과 강의실 정보를 연결해 위치 안내	캠퍼스 지도, 현재 위치, 예상 이동시간 연동
상담	진로상담 결과 AI 분석 및 상담사 연결 화면	검사 이력·예약 시스템·지도교수 연계
커뮤니티	확장 가능한 구조를 설계 단계에서 확보	학과 게시판, 대화방, 익명 강의평가

3. 핵심 기능 상세

3.1 학교정보 AI 질의응답

학생이 "수강신청 기간이 언제야?", "휴학 신청은 어떻게 해?"와 같이 질문하면 AI가 질문 의도를 파악하고 관련 학교 문서를 검색해 답변한다. 답변에는 가능한 경우 원문 제목과 링크를 함께 표시한다. 문서 수집은 httpx와 BeautifulSoup으로 학교 홈페이지 및 공지를 가져오는 구조이며, 의미 기반 검색으로 확장할 수 있는 구조를 갖췄다.

3.2 수강과목 입력과 스마트 시간표

수강과목은 2026학년도 2학기 실제 수강편람 데이터를 수집해 반영했다. 사용자는 에브리타임에서 시간표를 만들 때와 유사하게 자신이 수강할 과목을 선택하고 주간 시간표를 구성할 수 있다. 시간표에는 과목명, 담당교수, 요일과 시간, 수업방식, 건물 및 강의실을 표시하며 시간이 겹치는 과목이 있으면 바로 알려준다.

3.3 강의실 안내

선택한 과목의 시간표 정보와 건물·강의실 데이터를 연결하여 다음 수업의 장소를 빠르게 확인하게 한다. MVP에서는 건물, 층, 호수와 텍스트 기반 이동 안내를 제공하고, 향후 지도 이미지·현재 위치·건물 간 이동시간을 추가할 수 있다.

3.4 진로상담 AI 분석과 상담 연결

학생에게 공개 가능한 진로상담 및 검사 결과를 AI가 요약·분석하여 관심 직무, 강점, 추가 상담이 필요한 영역을 이해하기 쉽게 설명한다. 상담 페이지에서는 진로상담사, 지도교수 또는 관련 담당자에게 상담을 요청할 수 있다. AI 분석은 참고자료이며, 중요한 판단은 전문 상담 인력이 수행하도록 역할을 구분한다.

3.5 향후 커뮤니티 기능

학과 단체 채팅방에 초대되지 못해 정보를 놓치는 문제를 줄이기 위해 학과별 게시판과 대화방을 추가할 수 있다. 강의평가는 학생 신원을 공개하지 않는 익명 방식으로 제공할 가능성을 열어둔다. 실제 도입 시에는 학교 인증, 수강 이력 검증, 신고·차단, 운영자 감사기록, 개인정보 최소수집 등 안전장치가 필요하다.

4. 시스템 아키텍처

프론트엔드와 백엔드는 REST API 계약으로 분리한다. 이 방식은 두 명의 개발자가 동시에 작업할 때 충돌을 줄이고, 저장 방식을 PostgreSQL이나 학교 공식 API로 교체하더라도 화면 컴포넌트를 크게 수정하지 않도록 한다.

계층	역할	주요 기술
사용자 계층	대시보드, AI 채팅, 과목 검색, 시간표, 강의실, 상담 화면	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui
API 계층	요청 검증, 인증 경계, 비즈니스 로직, 오류 응답 표준화	Python, FastAPI, Pydantic, REST
AI 계층	의도 파악, 도구 호출, 학교정보 검색, 결과 설명	OpenAI-compatible API, Tool Calling
데이터 계층	과목·학생·시간표·상담·공지·공간 데이터 관리	PostgreSQL, SQLAlchemy
수집·연계 계층	학교 홈페이지 수집 및 향후 학사시스템 연계	httpx, BeautifulSoup, 학교 API/DB 어댑터

4.1 처리 흐름

1. 학생이 웹 화면에서 질문하거나 과목·상담 기능을 선택한다.
2. Next.js 프론트엔드가 정해진 REST API 형식으로 요청한다.
3. FastAPI가 요청을 검증하고 AI Agent 또는 도메인 서비스로 전달한다.
4. AI Agent는 필요한 도구를 고르고, 과목·공지·상담·강의실 API가 실제 데이터를 조회한다.
5. AI는 조회 결과를 설명 가능한 문장으로 구성하고 출처·과목·후속 행동을 함께 반환한다.
6. 프론트엔드는 답변, 시간표, 카드, 링크 또는 상담 요청 화면으로 결과를 표시한다.

5. 기술 스택과 선정 이유

영역	기술	선정 이유
Frontend	Next.js, TypeScript	컴포넌트 기반 개발과 타입 안정성, 빠른 페이지 구성 및 API 연동에 적합하다.
UI	Tailwind CSS, shadcn/ui	두 명의 개발자가 일관된 디자인을 빠르게 구현하고 반응형 화면을 만들기 쉽다.
Backend	Python, FastAPI	AI-데이터 처리 생태계와 잘 맞고, 비동기 API 및 자동 문서화를 지원한다.
검증/ORM	Pydantic, SQLAlchemy	요청-응답 타입을 검증하고 실제 데이터를 관계형 DB로 관리하기 쉽다.
Database	PostgreSQL	정형 학사 데이터를 안정적으로 관리하며, 추후 임베딩 검색으로 확장할 수 있다.
수집	httpx, BeautifulSoup	학교 홈페이지와 공지의 HTTP 수집 및 HTML 파싱에 적합하다.
AI	OpenAI-compatible API	모델 교체 가능성을 유지하면서 의도 파악, 도구 호출, 답변 생성을 구현한다.
협업	GitHub, 기능 브랜치, API 계약	개발 영역을 분리하고 변경 이력을 관리하며 병합 충돌을 줄인다.

6. 프론트엔드 설계

프론트엔드는 학생이 복잡한 학교 시스템 구조를 몰라도 목적 중심으로 이동하도록 설계한다. 최소 화면은 메인 대시보드, AI 비서 채팅, 과목 검색·상세, 시간표, 강의실 안내, 상담이다.

6.1 주요 화면 구조

- 대시보드: 다음 수업, 중요 공지, 수강 일정, 상담 일정, 해야 할 일을 요약한다.
- AI 채팅: 자연어 질문, 출처 링크, 관련 과목 카드와 후속 행동 버튼을 표시한다.
- 과목 검색: 과목명, 전공/교양, 수업방식, 요일 및 상태로 필터링한다.
- 시간표: 월요일부터 금요일까지 과목 블록을 배치하고 충돌 및 강의실을 표시한다.
- 강의실 안내: 건물·층·호수와 이동 순서를 제시한다.
- 상담: AI 분석 요약과 상담 대상 선택 및 요청 기능을 제공한다.

6.2 상태 및 API 연동 원칙

화면 컴포넌트는 API 응답 객체를 기준으로 렌더링하므로, 데이터 저장 방식이 바뀌어도 컴포넌트를 다시 손댈 필요가 없다. 로딩·빈 결과·오류·권한 부족 상태를 각각 명확히 표현하고, 최신성이 중요한 항목에는 마지막 갱신 시각을 표시한다. API 키와 비밀번호는 프론트엔드에 저장하지 않는다.

7. 백엔드 및 AI 설계

7.1 도메인 API

API 그룹	주요 Endpoint	역할
Course	GET /courses, GET /courses/{courseId}	과목 목록·상세·상태·수업방식·강의실 조회
Student/Schedule	GET /students/me, /courses, /schedule, PATCH /students/me	학생 기본정보, 신청과목, 시간표 제공 및 프로필 수정
Enrollment	POST /enrollment, DELETE /enrollment/{courseId}	수강 선택·취소 및 충돌·정원·상태 검사
Chat	POST /chat	AI 답변, 출처, 관련 과목, 후속 행동 반환
Counseling	GET /counseling/me, POST /counseling/request, POST /counseling/analyze-aptitude	상담 요약 조회, 상담 요청, 진로적성 검사 결과 AI 분석
Building/Room	GET /buildings, GET /rooms/{roomId}	건물·강의실 및 이동 안내

7.2 사실 데이터와 LLM의 역할 분리

폐강 여부, 잔여석, 수강 가능 여부, 강의실, 수업시간과 같은 사실은 LLM이 추측하지 않는다. LLM은 사용자의 의도를 해석하고 적절한 API를 호출하며, 반환된 결과를 설명하는 역할만 맡는다. 실제 판단은 Course-Enrollment-Schedule 서비스가 DB에 근거해 수행한다. 이 원칙은 잘못된 수강 안내를 줄이는 핵심 안전장치다.

7.3 학교정보 검색 설계

1. 공식 홈페이지와 공지에서 문서를 실시간으로 조회한다.
2. 질문과 관련된 문서를 찾아 제목·게시일·원문 URL을 정리한다.
3. 문서가 다루는 학기·시점을 판별해 오래된 정보인지 확인한다.
4. 검색 근거를 사용해 답변을 생성하며 원문 링크를 함께 반환한다.
5. 향후 임베딩 기반 검색으로 고도화하면 더 넓은 범위의 문서를 다룰 수 있다.

8. 데이터 설계와 학교 연계 방안

수강과목은 2026학년도 2학기 수강편람 API를 조회해 수집한 실제 데이터이며, 동일 과목코드·분반·학기의 반복 노출을 하나의 고유 분반으로 통합해 246개 고유 분반과 516개 수업 세션으로 정리했다. 이 데이터는 PostgreSQL에 반영되어 실제 서비스에서 조회된다. 다만 정원·신청인원처럼 시간에 따라 바뀌는 값은 수집 시점 기준이므로, 학교 시스템과 정식으로 연계하기 전까지는 실시간 신청 상태를 대체할 수 없다는 점을 명시한다. 반면 학생 개인 상태(신청과목, 시간표 이력)는 시연 흐름을 위한 계정 데이터로 한정된다.

8.1 학교 연계 시 최신화 방식

1. 학교가 제공하는 API 또는 허용된 데이터베이스 연계 방식을 확정한다.
2. 학교 데이터 형식을 내부 Course-Student-Schedule 모델로 변환하는 어댑터를 구현한다.
3. 학생 인증과 권한 범위를 적용해 본인의 신청과목만 조회한다.
4. 수강 변경 이벤트 또는 정해진 동기화 주기에 따라 데이터를 갱신한다.
5. 갱신 시각과 데이터 출처를 기록하고 실패 시 이전 값과 경고를 표시한다.

8.2 개인정보 및 보안

- 상담·검사 정보는 목적에 필요한 최소 범위만 조회하고 학생 동의를 전제로 사용한다.
- API 키와 비밀번호는 서버 환경변수에 저장하고 Git 저장소에 커밋하지 않는다.
- 학생·상담사·관리자 역할별 접근 권한과 요청 기록을 관리한다.
- 익명 강의평가 도입 시 공개 화면에서는 신원을 분리하되, 악용 대응을 위한 제한된 감사 체계를 둔다.

9. 협업 및 개발 구조

담당	주요 영역	산출물
임채호	backend/, ai/, data/, DB, RAG, Agent, API	FastAPI 서비스, 데이터 모델, 학교정보 검색 모듈, Tool Calling
조영남	frontend/, 학생용 UI/UX, REST API 연동	Next.js 화면, 컴포넌트, 시간표·채팅·상담 UI
공동	shared/, docs/, API 계약과 데이터 타입 합의	API_CONTRACT, 공통 Enum, 통합 테스트, 데모 시나리오

두 개발자는 기능 브랜치에서 작업하고, 필드명·Enum·Endpoint·요청 및 응답 구조를 변경할 때 API 계약을 먼저 수정한다. 이를 통해 Claude Code를 병행 사용하더라도 서로 다른 영역에서 독립적으로 개발하고 통합 시 충돌을 줄인다.

10. 기대 효과

- 입학생도 학교 정보가 어디에 있는지 사전에 알지 못해도 자연어로 접근할 수 있다.
- 학과 단체 채팅방 초대 여부에 따른 정보 격차를 줄일 수 있다.
- 시간표·강의실·상담을 한 서비스에서 연결해 반복 탐색 시간을 줄인다.
- 공식 교내 대안을 제공함으로써 특정 외부 커뮤니티 서비스에 대한 의존도를 완화한다.
- 학교 연계 시 최신 학사정보와 학생 맞춤형 서비스로 확장할 수 있다.

10.1 예상 위험과 대응

위험	대응 방안
데이터의 최신성 한계	MVP임을 명시하고 갱신시각 표시, 학교 연계 후 자동 동기화
AI의 사실 오류	사실 데이터는 API/DB로만 판단하고 답변에 출처 제공
상담 정보 노출	최소수집, 동의, 권한 분리, 접근 기록
커뮤니티 악용	학교 인증, 신고·차단, 운영정책, 제한적 감사기록
학교 시스템 연계 지연	어댑터 패턴으로 기능 개발을 독립 유지

11. 단계별 발전 계획

단계	주요 내용	완료 기준
1단계: MVP	Next.js-FastAPI 연결, 핵심 화면과 Chat API	과목 선택→시간표 반영→강의실 확인, AI 질문 시 답변 표시
2단계: 기능 통합	Course, Student, Schedule, Enrollment, Counseling API 연결	프론트와 백엔드가 동일 계약으로 end-to-end 동작
3단계: 실데이터 반영	수강편람 데이터 수집 후 PostgreSQL 적용	실제 강좌 데이터로 CRUD 및 갱신시각 관리
4단계: AI/검색 고도화	공식 문서 수집, 임베딩 검색, Tool Calling	출처가 포함된 학교정보 답변과 도구 기반 사실 조회
5단계: 학교 연계	학사시스템 및 상담 체계 연동	본인 신청과목·강의실·일정 자동 최신화
6단계: 커뮤니티	게시판, 대화방, 익명 강의평가	학교 인증과 운영·보안 정책을 포함한 단계적 제공

12. 결론

MJC AI Campus Agent는 외부 커뮤니티 앱을 단순히 모방하는 프로젝트가 아니라, 학교 정보에 대한 접근권을 교내 서비스 관점에서 다시 설계하는 프로젝트다. 입학생이 학과 단체 채팅방에 초대되지 않았거나 외부 앱을 사용하지 않더라도 필요한 일정과 소식을 확인할 수 있게 하고, 수강과목·시간표·강의실·진로상담을 하나의 흐름으로 연결한다.

현재는 2026학년도 2학기 실제 수강편람 데이터를 수집해 PostgreSQL에 반영한 MVP로, 기술적 가능성과 사용자 흐름을 검증하는 단계다. 향후 학교와 정식으로 연계하면 신청과목 및 공지 데이터를 자동으로 최신화할 수 있고, 게시판·대화방·익명 강의평가까지 확장하여 학교 구성원이 신뢰할 수 있는 통합 학생 플랫폼으로 발전할 수 있다.

부록 A. 핵심 데이터 항목

개체	주요 필드
Course	id, name, professor, credits, category, classType, sessions(day/startTime/endTime/building/room 배열), targetGrade, eligibleDepts, capacity, enrolled, status, lastUpdated
Student	id, name, department, grade, semester
Schedule	courseId, name, professor, classType, day, startTime, endTime, building, room
Notice	id, title, category, publishedAt, url
Counseling	careerSummary, personalitySummary, lastCounselingAt, targetType, requestStatus